Образовательные ИИ-агенты и локальные школьные системы

Исследовательские материалы, редакция 1.2 · 1 ноября 2026 года
Автор исследования: Дмитрий Дроздов, специалист в области создания ИИ-агентов
Назначение: источники, результаты исследований и модель сравнения для статьи об агентной архитектуре в школьных образовательных сценариях.

Оглавление

1. Главный вывод
2. Исследовательский вопрос и границы
3. Как искали и проверяли источники
4. Синтез доказательств
    1. Метаанализы и обзоры
    2. Прямые сравнения агентной организации
    3. Школьные исследования и самостоятельное обучение
    4. Рабочее место учителя
    5. Локальные модели и инженерная инфраструктура
    6. Российские источники
5. Подробные карточки исследований
6. Матрица направлений анализа
7. Модель сравнения конфигураций
8. Сценарий оборудования с бюджетом до 10 млн рублей
9. Неизвестное и границы новизны
10. План следующего исследования
11. Словарь терминов
12. Библиография и возврат
13. Связанные материалы

---

1. Главный вывод

Исследования образовательных ИИ-агентов уже включают школьные метаанализы, прямые сравнения одно- и многоагентных конфигураций, школьные испытания и локальные системы с поиском по учебным материалам и вычислительными инструментами. Поэтому предмет статьи — не наличие агентов в образовании, а способ отдельно оценить вклад агентной архитектуры в конкретном сценарии. В опубликованных работах под словом «агент» описаны разные технические и педагогические системы; эффекты агентного цикла часто рассматриваются вместе с моделью, учебным дизайном, материалами и участием учителя.

Материалы систематизируют различия между этими исследованиями и обосновывают схему сравнения: фиксировать языковую модель и учебные материалы, затем отдельно добавлять поиск и ограниченный агентный цикл. Такая схема является предложением для будущего исследования; её новизна и эффективность ещё требуют проверки.

Основные результаты анализа

1. **Обзоры подтверждают потенциал образовательных агентов, но не дают прогноза для проектируемой школьной системы.** В метаанализе K–12 объединены 34 исследования и 73 эффекта; общий Hedges' g = 0,404. В отдельном метаанализе 52 работ по более широкому классу образовательных агентов сводный d = 0,82, но I^2 = 94,51% — разброс результатов очень велик. Это разные корпуса, периоды и определения; оценки нельзя использовать как единые нормативы для предлагаемой системы.
2. **Выдача ответа и обучение — разные исходы.** В школьном эксперименте почти с тысячей старшеклассников свободный GPT-4 улучшал выполнение тренировочных задач, но после отключения доступа группа GPT Base хуже справилась с самостоятельным тестом. Tutor, настроенный давать подсказки вместо готового решения, смягчил этот эффект. Значит, измерение только текущей успешности завышает оценку обучения.

3. **Крупные школьные испытания дают результат для конкретного сценария.** В исследовании Khanmigo наблюдалось небольшим улучшением математики при низкой интенсивности использования; сравнимые приросты возникли и от обычной практики Khan Academy без ИИ. Другое крупное рандомизированное исследование показало, что подсказки языковой модели помогают исправлять ответы, особенно ученикам с низкими исходными знаниями, однако исходы были краткосрочными.
4. **Агентная организация уже сравнивается напрямую.** Университетское исследование семиагентной практики устного английского сообщило преимущество относительно одного агента; многоагентная поддержка аргументации дала положительный результат в квазиэксперименте; HALO сопоставил локальные режимы базовой языковой модели, поиска по материалам и инструментального агента. Это обосновывает прямое исследование вклада агентной архитектуры. Но результаты конкретны предмету, возрасту и метрике. Универсального коэффициента усиления литература не даёт.
5. **Результаты поддержки учителя измеряют отдельный тип эффекта и не заменяют оценку знаний учеников.** Aila сообщила об экономии времени на подготовку ресурсов. Tutor CoPilot улучшал отдельные учебные результаты, поддерживая живую работу человеческого тьютора. Система AI-TBAS оценивала педагогическое поведение учителя. Эти три исхода различны.
6. **Локальное размещение и вычислительная мощность описывают условия реализации системы, но сами по себе не подтверждают образовательный эффект.** HALO демонстрирует реализуемость локального агентного контура. Спецификации графических процессора показывают объём памяти, а документация сервинга — режимы нагрузочного измерения. Цена и суммарный объём видеопамяти сами по себе не показывают, сколько одновременно активных генераций выдержит школьный сервер.
7. **Профессиональный опыт автора в создании ИИ-агентов позволяет детально описать технический предмет исследования.** Он позволяет точно определить, что входит в агентную обвязку, зафиксировать версии, инструменты, состояния, лимиты шагов, проверки и логи. Он сам по себе не доказывает эффективность. Для доверия к результату необходимы прозрачная спецификация и независимый учебный тест.

Схема сравнения для будущего исследования

Ученик может решить задачу с помощью ИИ; вывод об обучении требует самостоятельной проверки на новой задаче. Предлагается сравнить следующие конфигурации:

- C0: обычная практика;
- C1: фиксированная локальная базовая языковая модель;
- C2: та же языковая модель и та же база учебных материалов с поиском по учебной базе;
- C3: та же модель и поиск по учебной базе с явно описанным агентным циклом инструментов и проверок;
- C4 при необходимости: тот же цикл с участием учителя.

Основной будущий результат — самостоятельное усвоение, отсроченное удержание и перенос. Качество ответов, вовлечённость, время учителя и техническая надёжность остаются отдельными исходами.

К оглавлению · К модели сравнения

2. Исследовательский вопрос и границы

Исследовательский вопрос: какие педагогические и технические условия необходимо зафиксировать, чтобы оценить вклад агентной архитектуры локальной языковой модели в школьном сценарии отдельно от базовой модели, поиска по учебным материалам и участия учителя?

Цель: сопоставить исследования по системам вмешательства, популяциям, дизайну и измеряемым исходам; найти участки, где можно обосновать причинный вывод, и сформировать сравнительную модель будущего испытания.

Объект анализа: опубликованные исследования интеллектуальных обучающих систем, педагогических агентов, тьюторов на основе языковых моделей, генеративных агентов, локальных языковых моделей и систем поддержки учителя.

Предмет анализа: способы разложить систему на базовую модель, поиск по учебным материалам, действия агента, педагогический сценарий, контроль учителя и инфраструктуру, а также показатели для каждой части.

Рабочее определение агента

В настоящем корпусе «агент» означает систему, в которой языковая модель включена в управляемый цикл решения задачи, выбирает разрешённые действия, использует инструменты, сохраняет состояние или передаёт результат человеку либо другому компоненту. Термин не применяется автоматически к каждому чат-боту. Различаются традиционные педагогические агенты; тьюторы на основе языковых моделей без инструментов; приложения с поиском по учебной базе; инструментальные и многоагентные системы; локальные конфигурации.

Четыре направления анализа

В материалах различаются четыре направления: обучение ученика; работа учителя; управление и педагогический контроль; инженерная инфраструктура и воспроизводимость. Это аналитическая классификация, а не валидированная шкала. Для причинной проверки выбирается один основной учебный исход; остальные направления описывают условия реализации и отдельные показатели.

Принцип чтения корпуса

Мы различаем:

- доказательство учебного эффекта — изменение знания/навыка в сравнительном исследовании;
- доказательство качества ответа — предметная корректность или экспертная/пользовательская оценка;
- доказательство приемлемости — отношение, доверие, готовность;
- доказательство эффективности работы учителя — время или качество профессиональной деятельности;
- доказательство инженерной реализуемости — возможность запустить архитектуру и выполнить заданную функцию.

Одна категория не подменяет другую.

К оглавлению

3. Как искали и проверяли источники

Фактически использованный поиск

Корпус объединяет ранее сохранённый журнал поиска R1.1 из 45 строк и дополнительный проход по общедоступному веб-поиску с проверкой страниц издателей, DOI, университетских репозиториев и официальных отчётов. Все 30 строк A01–A30 были отправлены восемью пакетами 1 ноября 2026 года; точные формулировки и отметки о выполнении сохранены в листе `Поиск_V1.2` реестра источников и доказательств. В записях указана глубина проверки: полный текст, аннотация или библиографическая карточка. Сохранены запросы, но не полный снимок результатов выдачи; повторный запуск не гарантирует идентичный состав выдачи.

Поиск в интерфейсах Scopus, Web of Science и PsycINFO не проводился. Отдельные записи ERIC найдены через общедоступный веб-поиск; нативная история запросов и полная выгрузка ERIC не сохранены. Поэтому описан целевой обзор литературы, а не исчерпывающий систематический обзор. Без полного снимка выдачи, дедупликации и отбора сохранённые строки позволяют повторить запросы, но не воспроизвести весь состав корпуса.

Область поиска

Основной временной диапазон — 2020–2026 годы для генеративных и агентных систем. Более ранние исследования включались как часть обзорного корпуса традиционных образовательных агентов и ITS. Языки — русский и английский. Рассматривались школьное и высшее образование, поддержка учителей, локальный запуск моделей, поиск по учебной базе и агентные архитектуры.

Дополнительные строки поиска, добавленные в выпуск 1.1

ID	Точная строка	Целевой материал
A01	“Meta-analysis on the influence of AI agents on K-12 student cognitive performance” 34 studies 73 effect sizes	метаанализ K–12
A02	“Impact of educational agents on student’s learning outcomes: a meta-analysis” 52 studies 2015 2025	широкий метаанализ
A03	“LLM-based intelligent agent” education “systematic literature review” 40 empirical studies	обзор агентов на основе языковых моделей
A04	“GenAI-agents in education” systematic review macro-level trends 2022 2025	систематический обзор GenAI-агентов
A05	“A scoping review of generative AI-powered agentic AI in education” 474	обзорная карта исследований
A06	“One Click Away” Khanmigo two-year school experiment NBER 35620	школьное рандомизированное исследование
A07	“Generative AI without guardrails can harm learning” high school mathematics GPT Tutor	независимый результат без ИИ
A08	“A Large Scale Randomized Control Trial” LLM Generated Feedback middle school math	школьное рандомизированное исследование обратной связи
A09	Tutor CoPilot randomized controlled trial K-12 students mastery	живой тьютор и ИИ
A10	NFER Aila Teacher Choices Trial 464 teachers 108 schools workload	планирование уроков
A11	“A Tool-Augmented Agentic AI Pipeline” local language models 135 students HALO	локальные языковые модели и инструментальные функции системы
A12	“Agentic RAG for Personalized Learning” small language models	персонализированный локальный агент
A13	“Multi-agent vs. single-agent AI” EFL speaking practice	прямое сравнение архитектур
A14	“Enhancing student critical thinking through a multi-agent system” 84 students	аргументация и критическое мышление

ID	Точная строка	Целевой материал
A15	“Promoting problem-solving skills in computer programming” LLM-empowered multi-agent high school	программирование в школе
A16	DBagent educational agent 313 students four classes database course	вузовский эксперимент
A17	TacpAgent LLM-generated feedback 87 students high school	обратная связь в классах
A18	“Rubrics-enhanced multi-agent system” teaching behavior assessment 30 teachers	оценивание преподавания
A19	“Multi-agent automated item generation” 32 искусственные агенты, имитирующие учащихся	синтетические учащиеся и генерация заданий
A20	“Human Thinking under Plural LLM Assistance” 562 participants unassisted test	несколько помощников и самостоятельный тест
A21	Титова Темурян интеллектуальные агенты обучение иностранным языкам 2024	российский обзор
A22	Глухов Синогина готовность интеллектуальные агенты 253 школьника	российский опрос
A23	ИИ-тьютор персонализированного обучения школа Prolog LLM	отечественная архитектура
A24	RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB official specifications	техническая спецификация
A25	vLLM benchmarking serve latency throughput parallel workload official documentation	нагрузочное измерение
A26	“A Large Scale Randomized Control Trial” teacher-written feedback short-term learning	обратная связь, созданная ИИ против учительского
A27	“Access Is Not Enough” human support AI tutoring student engagement	человеческая поддержка
A28	Ada-MAT multi-agent RAG personalized math 2026	техническая система
A29	IntelliCode multi-agent education learner state simulated learners ACL 2026	архитектурная демонстрация
A30	“LLM Agents for Education: Advances and Applications” ACL 2025	обзор агентных методов

Для адресной проверки первичных страниц A27–A30 дополнительно выполнены четыре отдельных запроса в общедоступной поисковой системе, по одному на источник. Эти запросы подтверждали сведения о двух RCT поддержки использования платформы на основе ИИ, конференционной работе Ada-MAT, демонстрации IntelliCode на симулируемых

учащихся и обзоре ACL. Их нельзя объединять в одну категорию доказательств: дизайн и измеряемые исходы различаются.

Проверка и правила включения

Приоритет — первичные статьи, издательские страницы, DOI, официальные рабочие документы и университетские репозитории. Включались исследования реальных учащихся/учителей; обзоры и метаанализы; локальные технические архитектуры с проверяемым сравнением. Исключались как прямое доказательство эффекта: архитектуры без измерения; пользовательские рейтинги ответа без учебного теста; симуляция учащихся синтетическими агентами; опросы готовности и доверия, если вопрос — эффект на обучение.

Для каждой записи в расширенном реестре фиксируются популяция, дизайн, система и компаратор, длительность, исход, величина эффекта, если она приводится, глубина чтения и риск переноса. «Полный текст» указывается только там, где читались релевантные разделы. Для источника, извлечённого по аннотации, численные методы не выдумываются.

Поисковые ограничения

Состав выдачи общедоступного веб-поиска меняется и не заменяет выгрузку из библиографических баз. Для полного систематического обзора потребуются нативные запросы с датами и фильтрами, полные выгрузки, дедупликация, независимый отбор записей и схема PRISMA.

К оглавлению · К журналу первоначального поиска

4. Синтез доказательств

4.1. Метаанализы и обзоры

Метаанализ Liu et al. объединяет 34 исследования K–12 и 73 оценки эффекта за 2020–2025 годы. В издательской аннотации сообщён общий эффект Hedges' g = 0,404; по навыкам g = 0,391, по знаниям g = 0,344. Для мышления высокого уровня получен g = 0,540, p = 0,066; при обычном пороге статистической значимости это неубедительный результат. Работа непосредственно рассматривает школьное образование, но использует широкое понятие образовательного ИИ-агента, не совпадающее с определением инструментального агента в настоящей статье.

Xu, Cao и Wu синтезировали 52 работы 2015–2025 годов. Общая оценка d ≈ 0,82 при I^2 = 94,51%. В подгруппах начальной и старшей школы меньше исследований и интервалы широки: оценки d ≈ 0,64 и d ≈ 0,51 включают ноль. Университетская группа крупнее. При таком разбросе общий эффект нельзя выдавать за ожидаемый результат конкретной школы или типа агента.

Обзор 40 эмпирических исследований интеллектуальных агентов на основе языковых моделей, обзор 33 генеративных ИИ-агентов и обзорная карта 474 публикаций показывают, что область быстро формируется. Однако число публикаций не равно числу школьных причинных испытаний. Обзоры отмечают смешение терминов «ИИ-агент», «агент на основе языковой модели» и «генеративный ИИ-агент». Это расхождение терминов важно для сравнения: сравнивать нужно описанные функции системы, а не только ярлык в заголовке.

4.2. Прямые сравнения агентной организации

В исследовании Zhang et al. многоагентная система практики устного английского сравнивалась с одноагентной. Аннотация сообщает преимущество по общему уровню устной речи и грамматической точности. Однако размер выборки и численный эффект отсутствуют в доступной аннотации, а задержка снижала воспринимаемую полезность. Поэтому работу можно использовать как прямой пример сравнения архитектур, но без количественной силы эффекта до извлечения полного текста.

Wu исследовал восемь недель многоагентной поддержки аргументации: агент аргументации и «адвокат дьявола». Участвовали 84 студента. По доступной записи частная $\eta^2 = 0{,}153$; ковариационный анализ: $F(1,81)=14{,}650$, $p<.001$. Это конкретное доказательство в университетском курсе. Квазиэксперимент и пакет педагогических ролей не позволяют приписать весь эффект числу агентов как отдельному техническому фактору.

HALO сравнил локальные режимы базовой языковой модели, поиска по материалам и инструментального агента на GPT-OSS:20B и Llama 3.3:70B. 135 студентов слепо оценивали ответы по пяти критериям. Инструментальная система включает курируемые материалы и детерминированные расчёты, применимые к задачам электрических цепей. У исследования есть важный технический вклад и локальный контекст; основных измерений длительного независимого усвоения нет. Оценка ответа как полезного не показывает, сможет ли ученик позднее самостоятельно решить новую задачу.

Технологический слой может дать пользу через точные вычисления, поиск по базе и проверку промежуточного результата; другие возможные механизмы — планирование, роль агента, адаптивный вопрос. Для доказательства механизма в будущем надо менять компоненты по одному или применять последовательный/факторный дизайн.

4.3. Школьные исследования и самостоятельное обучение

Двухлетний кластерный RCT Khanmigo в 18 школах штата Теннесси сообщает около 1,3 процентильного ранга за учебный период (приблизительно 0,06–0,08 стандартного отклонения за учебный год). Авторы отмечают, что сходные gains наблюдались при обычной практике Khan Academy без ИИ. Хотя большинство учеников хотя бы раз попробовали сервис, медианная активность была невысокой. Урок: доступ следует отделять от фактического диалога и учебной дозы.

В Bastani et al. свободная помощь GPT-4 повысила тренировочные оценки, но ухудшила результат без ИИ в последующем самостоятельном тесте на 17% относительно контроля; tutor, ограниченный педагогическими подсказками, избежал такого статистически различимого вреда. Измерение «задания выполнены лучше во время использования» недостаточно.

Worden et al. провели два RCT обратной связи по математике средней школы. В первом, AI-подсказки против простого сигнала корректности, шансы исправления ответа выросли на 16%, а успеха на следующей задаче — на 7%, с основным признаком переноса у учеников с низкими предварительными знаниями. Во втором, против учительских подсказок, статистически различимых различий не нашли. Второй результат не доказывает формальную эквивалентность: для этого нужен заранее заданный заранее заданной границы не меньшей эффективности. Показатели были ближайшими по времени, не отсроченными.

Вместе работы показывают, что стиль помощи, исходные знания, частоту взаимодействия и независимое измерение определяют смысл результата. Педагогический алгоритм — часть системы, а не обёртка вокруг оборудования.

4.4. Рабочее место учителя

Tutor CoPilot дополняет живого тьютора рекомендациями по педагогическим стратегиям. RCT сообщил улучшение освоения тем на 4 процентных пункта в среднем и на 9 п.п. для учеников низко оценённых тьюторов; при этом встречались предложения, не соответствующие возрасту. Это смешанная система человек–ИИ, не автономное наставничество школьников.

Aila в школьном рандомизированном исследовании в Англии сообщила снижение подготовки уроков/ресурсов с 3,3 до около 2,5 часа в неделю, экономию около 48,6 минут, без обнаруженного ухудшения качества материалов по принятой оценке. Средняя доля уроков, для которых применялась Aila, составила около 7%, а использование снижалось. Это доказательство эффективности труда учителя, а не самостоятельного усвоения учащихся.

AI-TBAS (30 учителей) относится к автоматизированной оценке педагогического поведения. Многоагентная генерация заданий использует синтетических искусственные

агенты, имитирующие учащихся для тестирования, а не реальных детей. Оба источника могут входить в T/G части, но не в доказательство L без отдельного показателя знаний учеников.

4.5. Локальные модели и инженерная инфраструктура

HALO показывает, что локальный контур может объединять языковую модель, поиск по отобранным учебным материалам, детерминированные вычисления, проверяемые артефакты и педагогические подсказки. Пример демонстрирует реализуемость, но требует отдельного испытания знаний.

Agentic RAG for Personalized Learning, Ada-MAT и IntelliCode важны как архитектурные работы: поиск по учебным материалам, состояние учащегося, несколько ролей, тестовые задания и моделирование обучающегося. Необходимо отличать проверку на симуляции и наборе задач от полевого эксперимента.

Инженерный аргумент имеет самостоятельную ценность: школа должна знать, что именно система делала, какой материал получила, на какой версии модели и каким инструментом проверила ответ. Для воспроизводимости полезны хэш моделей и кода, версия индекса, системные инструкции, схема инструмента, число шагов, лимиты, резервный сценарий и лог вызовов.

4.6. Российские источники

Титова и Темурян предлагают обзор и типологию интеллектуальных агентов в обучении иностранным языкам. Глухов и Синогина опросили 253 старшеклассников о готовности, отношении и опасениях, а не о достижениях. Пестов и Москвин описывают школьный ИИ-тьютор с языковая модель и логическим компонентом. Это отечественная база понятий, дизайна и условий принятия технологии.

В текущем целевом корпусе не найдено российского школьного сравнительного испытания, где одна и та же локальная языковая модель сравнивается в режимах базовой модели, поиска по учебной базе и инструментального агента, а итогом является самостоятельный отсроченный тест. Корректно писать именно «не обнаружено в текущем корпусе»; поиск по закрытым базам и полные экспорты пока не выполнены.

К оглавлению · К матрице направлений анализа

5. Подробные карточки исследований

В карточках ниже численные эффекты приведены лишь там, где они доступны в официальной статье или аннотации. Каждый источник имеет внешний переход в библиографии, а пункт библиографии возвращает сюда. Статус глубины явно указан.

E01. Метаанализ когнитивных результатов K–12

Liu et al. (2026), Computers in Human Behavior Reports. DOI 10.1016/j.chbr.2026.100973 · первичная страница издателя · ↩ к синтезу.

34 исследования 2020–2025 годов, 73 эффекта, случайно-эффектный синтез. Общий Hedges’ g=0,404 (p<.001); навыки g=.391; знания g=.344; мышления высокого уровня g=.540, p=.066. Авторы сообщают значимые модераторы уровня и дисциплины, а также небольшое свидетельство смещения публикаций; основные результаты сохранялись при проверках устойчивости. **Поддерживает:** положительную среднюю связь ИИ-агентов с когнитивными исходами K–12. **Не поддерживает:** прогноз эффективности локального агента на основе языковой модели или независимый эффект агентной архитектуры. **Чтение:** издательская карточка и аннотация; для финального обзора проверить весь список включённых исследований и таблицы подгрупп.

E02. Метаанализ образовательных агентов

Xu, Cao & Wu (2026), Frontiers in Psychology. DOI 10.3389/fpsyg.2026.1707196 · полный текст · ↩ к синтезу.

52 эмпирические работы 2015–2025 годов; общий d≈.82, 95% ДИ≈.53–1.11; I^2=94.51%. Начальная ступень: 8 эффектов, d≈.64, 95%-й доверительный интервал включает ноль; старшая школа: 9, d≈.51, 95%-й доверительный интервал включает ноль; вузовская подгруппа больше. **Вывод:** средний результат крайне неоднороден; школьные подгруппы менее точны. **Не переносить:** на современную локальную LLM. **Чтение:** полный текст статьи на сайте Frontiers с таблицами по уровню образования и неоднородности; независимый повтор метаанализа здесь не выполнялся.

E03. Систематический обзор агентов на основе языковых моделей

How to design LLM-based intelligent agent to support student's learning in educational context: A systematic literature review. Educational Technology & Society (2026). DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP03 · ↩ к обзорам.

Обзор сообщает 40 эмпирических публикаций, январь 2020 — апрель 2025, о LLM-интеллектуальных агентах в образовании. Помогает систематизировать роли и проектные решения, но число публикаций нельзя считать числом школьных рандомизированных исследований. **Чтение:** DOI/карточка и доступная аннотация; подробные частоты по темам не извлечены.

E04. Систематический обзор GenAI-агентов

GenAI-agents in education: a systematic review of macro-level trends, educational roles, theoretical foundations and future agendas. (2026). DOI 10.1080/10494820.2026.2672562 · ↩ к обзорам.

PRISMA review по 33 эмпирическим работам 2022–2025 годов, найденным авторами в WoS, IEEE и Scopus. Авторы сообщают о смешении понятий и ограниченности работ в реальном внедрении, мультиагентном управлении и governance. **Важно:** базы в этой карточке — поиск авторов статьи, а не проведённый нами поиск. **Чтение:** издательская аннотация/карточка; полный текст издателя в текущем проходе был недоступен.

E05. Карта агентного ИИ в образовании

Wang et al. (2026), A scoping review of generative AI-powered agentic AI in education. DOI 10.1016/j.caeai.2026.100653 · ↩ к обзорам.

Scoping review картирует 474 публикации и широкий набор характеристик агентности и интеграции. Это обзорная карта, не 474 независимых полевых испытания. **Чтение:** издательская запись и обзорная аннотация; перед цитированием тематических чисел сверить полный текст.

E06. Khanmigo в двухлетнем школьном эксперименте

Oreopoulos & Low (2026), NBER WP 35620. DOI 10.3386/w35620 · NBER · ↩ к школьному синтезу.

Кластерное рандомизированное исследование в 18 средних школах Теннесси, два года. Khanmigo был настроен на подсказки в существующей математической практике. Назначение доступа связано с +1,3 процентильного ранга за период, около .06–.08 SD за учебный год; полная активность оценена авторами в .14 SD. Сходные приросты наблюдались и при практике без ИИ. Хотя 96% попробовали сервис, медианный ученик писал в 1/3 дней практики и только в 17% ошибочных сессий. **Значение:** доступ не равен содержательному использованию. **Предел:** коммерческая облачная система, не локальный компонентный эксперимент. **Статус:** рабочий доклад NBER, не рецензированная журнальная публикация.

E07. Генеративная помощь и самостоятельный тест

Bastani et al. (2025), PNAS. DOI 10.1073/pnas.2422633122 · полный текст PMC · ↩ к школьному синтезу.

Полевой эксперимент почти с тысячей старшеклассников по математике: GPT Base, GPT Tutor с защитой учебного процесса и контроль. В тренировке оценки выросли на 48% и 127% соответственно, но на последующем экзамене без ИИ вариант GPT Base дал относительное снижение результата на 17%, тогда как результат группы GPT Tutor статистически не отличался от контрольной группы. **Вывод исследования:** педагогические ограничения меняют значение эффекта. **Граница:** исследование не проверяет агентную оркестрацию; оно обосновывает независимый тест.

E08. обратной связи, созданной языковой моделью в математике средней школы

Worden et al. (2026), ACM Learning @ Scale. DOI 10.1145/3774398.3811594 · страница статьи · ↩ к школьному синтезу.

Два рандомизированных исследования, суммарно 21 478 учащихся и 572 задания; feedback генерировался заранее для распространённых ошибок, проверялся педагогами и фильтровался. В первом исследовании (20 706 учеников) OR исправления текущего ответа 1,16; OR успеха на следующей задаче 1,07. Прирост следующей задачи был сосредоточен у нижней группы исходных знаний. Во втором сравнении AI-feedback с учительским статистически значимой разницы не выявлено; 12 950 — число наблюдений, примерно 6 055 — уникальных учеников. Это не формальный тест non-inferiority. **Предел:** краткосрочное исправление и следующая задача, без отсроченного удержания; кэшированный feedback, не автономный агент.

E09. Tutor CoPilot

Wang et al., Tutor CoPilot: A Human-AI Approach for Scaling Real-Time Expertise. arXiv:2410.03017 · полный препринт · ↩ к работе учителя.

Рандомизированное исследование онлайн-тьюторинга с участием человека: 900 тьюторов и 1 800 учащихся K–12 по издательской записи; одна версия PDF описывает 783 тьютора. По этой причине перед окончательной статьёй точное число анализируемых тьюторов требует сверки версии и потока участников. Доступ к Tutor CoPilot повысил вероятность освоения темы на 4 п.п., на 9 п.п. среди учеников низко оценённых тьюторов. Более 550 тыс. сообщений использовались для анализа педагогических стратегий. **Предел:** ИИ поддерживает человека, а не заменяет его; часть предложений была не по уровню класса.

E10. Aila: ассистент для планирования учителя

Roy et al. (2026), NFER. официальный отчёт · EEF · ↩ к работе учителя.

10-недельный школьное рандомизированное исследование, осень 2025: 464 учителя KS2 из 108 школ. Подготовка ресурсов — 3,3 часа/неделю в контрольной группе и около 2,5 часа при Aila; средняя экономия 48,6 минуты. Качество ресурсов по отчёту «не хуже»; Aila использовалась примерно для 7% уроков, применение снижалось. **Исход:** труд учителя и качество ресурса, не измерение знаний учащихся.

E11. HALO: локальная языковая модель, поиск по учебной базе, инструменты

Rocha et al. (2026), Computers 15(10), 647. DOI 10.3390/computers15100647 · полный текст · ↩ к локальному контуру.

Авторы сравнивали базовую языковую модель, поиск по учебным материалам и агентный цикл на моделях GPT-OSS:20B и Llama 3.3:70B для анализа электрических цепей. В оценке ответов участвовали 135 студентов; оценивались воспринимаемые корректность, ясность, учебная ценность, релевантность и стиль. Локальная система использовала отобранные материалы и детерминированные средства расчёта. Авторы также проверяли ответы техническими средствами. **Предел:** 135 студентов оценивали ответы, это не независимый отсроченный учебный тест. Сравнение поиск по учебной базе и агента меняет пакет архитектуры, а не изолирует по одной микрофункции.

E12. Агентный поиск по материалам для персонализированного обучения

Agentic RAG for Personalized Learning (2025). DOI 10.34190/ejel.23.4.4044 · ERIC EJ1489068 · ↩ к локальному контуру.

Архитектура персонализированного обучения на основе поиска по учебным материалам с агентными действиями и компактных языковых моделей. Полезна для описания возможной инженерной конструкции, но не используется здесь как доказательство причинного школьного эффекта. Численные исходы следует цитировать только после полного извлечения текста.

E13. Многоагентная устная практика

Zhang et al. (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP05 · ↩ к прямым сравнениям.

Университетские студенты, изучающие английский как иностранный; семь специализированных агентов сравнивались с одноагентной практикой. Аннотация сообщает преимущество по устной компетенции и грамматике; задержка ограничивала восприятие пользы. Выборка и величина эффекта не указаны в просмотренной аннотации. До чтения полного текста источник используется качественно, без численных выводов.

E14. Аргументация и «адвокат дьявола»

Wu (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP07 · ↩ к прямым сравнениям.

Восемь недель, 84 студента, квазиэксперимент на университетском курсе. Многоагентная интервенция сочетала аргументационный агент и агента оппонирования. Доступное описание сообщает ANCOVA $F(1,81)=14{,}650$, $p<.001$, partial $\eta^2=.153$ по критическому мышлению. **Ограничения:** одна педагогическая система как пакет; вуз; квазиэксперимент. При цитировании нужно извлечь шкалы, баланс групп и пропуски.

E15. Многоагентная система для школьного программирования

Wang et al. (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP08 · ↩ к прямым сравнениям.

Работа относится к обучению программированию старшеклассников через постепенное освоение практики специалиста и связана с Beijing No. 4 High School. Аннотационный материал сообщает о поддержке решения задач и снижении внешней когнитивной нагрузки. Выборка, контроль, инструменты и величины эффекта требуют полного извлечения. На этом этапе это кандидат на школьное доказательство, а не численная опора.

E16. DBagent для курса баз данных

Jiang et al. (2026), International Journal of Educational Technology in Higher Education. DOI 10.1186/s40594-026-00641-y · полный текст · ↩ к прямым сравнениям.

313 студентов, четыре уже сформированных класса, четыре недели; три класса получали DBagent, один был контролем. Система объединяла поиск по учебной базе, доменную базу и внешние инструменты. Авторы сообщают прирост достижений и анализ когнитивной динамики. **Риск:** класс — единица назначения фактически без достаточного числа кластеров; разницу могли объяснять преподаватель или состав групп. Вузовский контекст не равен школе.

E17. TacpAgent

Enhancing Student Engagement in Classroom Exercises Through LLM-Generated Feedback: The TacpAgent. AAAI-26 (2026). DOI 10.1609/aaai.v40i48.42127 · ↩ к школьным данным.

В поисковых записях фигурируют два класса и около 87 учащихся. Система вырабатывает наводящую обратную связь для классных упражнений. До обращения к полному тексту не фиксируем длительность, первичный исход, точные эффекты или независимость оценки. Это кандидат на дальнейшее извлечение, не доказательство для численного вывода.

E18. AI-TBAS для оценки работы учителя

Niu et al. (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP04 · ↩ к работе учителя.

Многоагентная система использует рубрики, оценивает преподавательское поведение и сопоставляется с экспертными оценками; в эмпирической части участвовали 30 учителей. Исход — качество анализа/обратной связи учителю, не предметные результаты детей. Относится к оценке работы учителя и педагогическому контролю; не доказывает прирост предметных знаний учащихся.

E19. Многоагентная генерация заданий

Song et al. (2026), Educational Technology & Society. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP02 · ↩ к работе учителя.

Система сравнивается с одноагентной генерацией; на одном этапе использованы 32 искусственных агента, имитирующих учащихся. Измеряется качество/процесс генерации заданий. Синтетический учащийся не заменяет полевого участника и не доказывает, что школьники лучше выучили материал.

E20. Несколько помощников на основе языковых моделей и самостоятельное решение

Human Thinking under Plural LLM Assistance: Mathematical Problem Solving and Open-Ended Writing (2026). arXiv:2604.03305 · ↩ к независимому результату.

Контролируемые онлайн-эксперименты по математике и открытому письму, 562 участника. Режимы помощи несколькими LLM сопоставлялись с альтернативными условиями; поддержка экспертов и сверстников дала лучшие результаты последующего самостоятельного математического теста, два специализированных помощника сохраняли большую вариативность идей в письменных заданиях. Препринт; не полевое школьное исследование. Полезен как дополнительный аргумент, что количество ИИ-помощников само по себе не гарантирует лучшую самостоятельность.

E21. Отечественный обзор агентов в обучении иностранному языку

Титова С. В., Темурян К. Т. (2024). «Интеллектуальные агенты в обучении ИЯ: типология, возможности, вызовы». DOI 10.17223/19996195/65/12 · полный текст · ↩ к российским источникам.

Обзор и типология отечественных и зарубежных публикаций о языковом обучении. Поддерживает описание отечественной научной дискуссии. Не является тестом локальной системы на основе языковой модели и не устанавливает причинный эффект.

E22. Готовность школьников к педагогическим агентам

Глухов А. П., Синогина Е. С. (2025). Опрос учащихся в сборнике DHTE 2025. PsyJournals · ↩ к российским источникам.

253 старшеклассника Томска; примерно 79% выразили положительное отношение к идее вспомогательного агента. Среди опасений упоминались автоматическое оценивание и потеря самостоятельности. Измерялись установки и готовность, а не учебные результаты. Подходит для контекста и вопросов внедрения.

E23. Отечественный школьный ИИ-тьютор

Пестов А. И., Москвин А. А. (2025). «ИИ-тьютор для персонализированного обучения в современной школе». PsyJournals, полный текст · ↩ к российским источникам.

Архитектурное описание сочетает LLM, логический компонент Prolog и мультимодальные функции. Это российский описанный пример; в доступном описании нет крупного рандомизированного полевого испытания. Система иллюстрирует архитектуру, не установленный учебный эффект.

E24. Техническая основа нагрузочного испытания

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition: официальная спецификация. **vLLM:** сценарий испытания производительности сервера и сценарий испытания задержки. ↩ к сценарию оборудования.

Официальная спецификация сообщает 96 GB GDDR7 с ECC на одну RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. Две карты означают 192 GB физической памяти на двух устройствах. Они не формируют автоматически единый пул видеопамяти объёмом 192 GB. Документация vLLM описывает измерение задержки и пропускной способности при заданной нагрузке. Ни один из этих источников сам по себе не измеряет рассматриваемую конфигурацию, выбранную модель или одновременную нагрузку школьной системы.

К оглавлению · К библиографии

E25. Поддержка человека и фактическое использование платформы на основе ИИ

Robinson, Gormley, Ribeiro & Loeb (2026). Access Is Not Enough: Human Support Improves Engagement with AI Tutoring. страница авторов/проекта · DOI 10.26300/pz7p-p388 · ↩ к работе учителя.

Два рандомизированных испытания в начальной школе сравнивали самостоятельное использование платформы цифровой грамотности в области ИИ с тем же использованием при поддержке взрослого, который помогал вовлечению, но не обучал содержанию напрямую. В контрольных условиях почти половина детей не запускала платформу; поддержка взрослого увеличила среднее использование примерно на 1–4 минуты в неделю и вовлечённость на 71–80%. Рост достижений по чтению не обнаружен. **Поддерживает:** раздельное измерение доступа, фактического использования и учебного результата. **Не поддерживает:** вывод об эффективности языковых агентов или увеличении предметных знаний. **Чтение:** страница исследовательской группы и доступное описание двух рандомизированных исследований.

E26. Ada-MAT: адаптивная многоагентная система обучения

Ada-MAT: An Adaptive Multi-Agent Tutoring Framework via Dynamic Feedback. TILE-TEC 2026. страница IEEE Xplore · DOI 10.1109/TILE-TEC70450.2026.11682541 · ↩ к прямым сравнениям.

Аннотация описывает асимметричный поиск по учебной базе и Adaptive Feedback Agent для динамической регулировки подсказок на наборах по информатике и структурам данных. Авторы сообщают, что для учащихся с высокими результатами требовалось в среднем 1,79 раунда, а для группы с низкими — более 2,64; сообщённый показатель абсолютного прироста знаний для низкого уровня достигает 26%. **Предел извлечения:** открытая карточка не даёт достаточных сведений о размере и составе выборки, контроле, назначении условий, точной формуле ALG и независимом отсроченном тесте. Поэтому численное значение фиксируется как сообщение авторов в аннотации, а не как основание для оценки эффекта и не переносится на школьную систему. **Чтение:** карточка IEEE и аннотация; полный текст и методический раздел требуют извлечения.

E27. IntelliCode: многоагентное сопровождение состояния учащегося

Jones & Ghosh (2026). IntelliCode: A Multi-Agent LLM Tutoring System with Centralized Learner Modeling. EACL 2026, System Demonstrations, pp. 129–138. ACL Anthology · DOI 10.18653/v1/2026.eacl-demo.10 · ↩ к модели сравнения.

Система использует версионируемое централизованное состояние учащегося и шесть специализированных агентов: оценка навыка, профиль учащегося, градуированные подсказки, выбор учебной траектории, интервальное повторение и мониторинг вовлечённости. Работа описывает демонстрацию и валидацию на симулируемых учащихся, а не полевое рандомизированное исследование в школе. **Поддерживает:** конкретное проектное решение о проверяемом состоянии и разложении функций агента. **Не поддерживает:** причинный вывод о том, что многоагентная система улучшает знания реальных школьников. **Чтение:** полная страница ACL Anthology и аннотация; заявленные демонстрационные исходы не трактуются как экспериментальный учебный эффект.

E28. Обзор агентных систем в образовании ACL

Chu et al. (2025). LLM Agents for Education: Advances and Applications. Findings of EMNLP 2025, pp. 13782–13810. ACL Anthology · DOI 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.743 · ↩ к обзорам.

Обзор систематизирует педагогические и предметно-специализированные агент на основе языковой моделиы, задачи генерации обратной связи и учебных планов, наборы данных и технические рамки; отдельно обсуждаются галлюцинации, избыточная опора на ИИ и интеграция в образовательные экосистемы. Это обзор архитектур и применений, не метаанализ эффектов и не испытание конкретной школьной системы. **Чтение:** полный текст ACL Anthology. Для синтеза его следует сопоставлять с систематическими обзорами E03–E05, не считать независимым эмпирическим наблюдением.

6. Матрица направлений анализа

Направление	Изученные примеры	Что реально измерялось	Что нужно измерять в исследовании
Обучение ученика	школьный метаанализ; Khanmigo; Bastani; рандомизированное исследование обратной связи с помощью ИИ; многоагентная практика; DBagent	знания и навыки; ближайшая задача; исправление ответа; независимый тест; рейтинги ответа	самостоятельный тест без ИИ, отсроченное удержание, перенос, предметная батарея, стратификация по исходному уровню
Работа учителя	Tutor CoPilot; Aila; AI-TBAS; генерация заданий	освоение материала при работе с живым тьютором; время подготовки; качество материала; согласие с экспертом	время и качество, частота использования, принятые/отвергнутые подсказки, объём правок, результат учеников
Управление и педагогический контроль	человеческая проверка, возрастная пригодность, RAISE, опросы готовности	полнота описания, доверие, точность рекомендаций, риск неуместного ответа	журнал действий, политика доступа, ошибки, эскалация, независимый аудит, процедура инцидента

Направление	Изученные примеры	Что реально измерялось	Что нужно измерять в исследовании
Инженерная инфраструктура	HALO, поиск по учебной базе с агентными действиями, локальные модели, спецификация графического процессора и нагрузочное испытание сервиса	техническая точность, качество ответов, реализуемость архитектуры	воспроизводимые модели/версии, задержку, 95-й процентиль, активные генерации, отказ, ресурсы, стоимость владения

Будущий эксперимент целесообразно сосредоточить на одном учебном исходе, например самостоятельном отсроченном усвоении. Работа учителя, управление и инженерная инфраструктура описываются отдельно и не объединяются с ним в один показатель.

К оглавлению · К модели сравнения

7. Модель сравнения конфигураций

Матрица сравнений

Условие	Состав	Вывод, который становится возможен
C0	обычная практика/текущий ресурс	базовый уровень
C1	локальная фиксированная языковая модель и одинаковый интерфейс	эффект доступа к базовой модели в конкретном сценарии
C2	та же языковая модель и одинаковый поиск по отобранным учебным материалам	вклад учебных материалов и поиска как единого пакета
C3	та же языковая модель и поиск по материалам плюс ограниченный агентный цикл с инструментами	добавочная ценность агентного цикла как единого пакета
C4	C3 с педагогом, использующим/контролирующим рекомендации	вклад участия учителя и человеческого контроля

Для сравнения C2/C3 модель, инструкция модели и набор источников должны быть неизменны; дополнительно появляются только заранее описанные агентные шаги/инструменты. Если вместе с ними меняются несколько функций, эффект относится к их совокупности, не к абстрактной «агентности».

Иерархия исходов

- **Корректность ответа:** предметная точность по независимому ключу.
- **Полезность ответа:** субъективная оценка ученика/учителя.
- **Текущая успешность:** правильность при доступном ИИ.
- **Непосредственное усвоение:** самостоятельная проверка сразу после задания.
- **Удержание:** независимый тест после заранее определённой отсрочки.
- **Перенос:** незнакомая задача того же навыка.
- **Процесс агента:** шаги, запросы инструментов, повторы, проверки, передача человеку.

- **Реальное использование:** содержательные взаимодействия и активность, а не просто логин.
- **Показатели сервиса:** доступность, очередь, TTFT, P95, скорость, ошибки и таймауты.

Эти уровни измеряют разные результаты. Хорошее качество ответа не гарантирует сохранения знаний, а устойчивое обучение может сочетаться с неприемлемой задержкой. Каждый показатель требует отдельной интерпретации.

Конкурирующие объяснения

Разницу между C3 и C1 могут объяснить содержательная база, модель, более длинный ответ, число подсказок, время использования, интерактивный дизайн, участие учителя, новизна или состав класса. Нужны рандомизация/выравнивание групп, фиксация экспозиции, одинаковая батарея и слепое оценивание. В школьном кластере расчёт мощности должен учитывать внутриклассную корреляцию; анализ назначения следует отделять от анализа фактического использования.

Формулировка научного вклада

Предлагаемый методологический результат: схема сравнения локальной базовой языковой модели, той же модели с поиском по учебной базе и инструментального агента, связанная с учебными, процессными и техническими показателями. Новизна схемы ещё требует проверки по полному корпусу аналогов и независимой рецензии; экспериментальный эффект этой работой не установлен.

К оглавлению

8. Сценарий оборудования с целевым бюджетом до 10 млн рублей

Исходная точка: пилотная конфигурация

В проектной конфигурации пилот состоит из двух узлов и трёх независимых графических процессоров: RTX 5090 с 32 ГБ для разработки и сложных запросов; две RTX 5060 Ti по 16 ГБ для независимых компактных моделей и сервисов. Суммарные 64 ГБ видеопамяти разделены между тремя картами, расположенными в двух узлах. Конфигурация пригодна для разработки агентной обвязки, интеграции инструментов, маршрутизации, проверки логирования и выполнения отдельных сценариев. Она не равна единому ускорителю с 64 ГБ памяти и пока не имеет опубликованных собственных замеров производительности.

Плановый предел пилотной закупки — около 1,5 млн ₽. Существующая предварительная ведомость составляет 1 484 970 ₽, включает неподтверждённый ценовой ориентир для двух RTX 5060 Ti, не содержит полностью подобранных платформ, ИБП, охлаждения и достаточного резерва; она помечена как непригодная для закупки без пересмотра. Следовательно, пилот служит инженерной установкой и базой для сравнения архитектур, а не доказательством промышленной готовности.

Конкретный серверный кандидат в пределах 10 млн ₽

Вместо расчёта только цены видеокарт рассмотрена карточка полного серверного комплекта 3DImport: Supermicro AS-4125GS-TNRT, один AMD EPYC 9334, две NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell по 96 ГБ, 64 ГБ DDR5 ECC, M.2 960 ГБ для системы, сеть 25 Гбит/с, два блока питания по 2000 Вт; отображаемая цена на дату проверки — 6 742 100 ₽, продавец просит уточнять её актуальность 32. В остатке до потолка 10 млн ₽ — 3 257 900 ₽. Этот остаток следует направить на коммерчески подтверждённое расширение оперативной памяти до 256–512 ГБ, дополнительные NVMe для моделей/индекса и резервного копирования, ИБП, монтаж и ввод в эксплуатацию, гарантийные условия и резерв. Цены доукомплектации в этой работе не заявляются; готовая к закупке смета требует предложения поставщика.

Компонент/режим	Пилот около 1,5 млн ₽	Серверный кандидат, потолок 10 млн ₽
Конфигурация GPU	RTX 5090 32 ГБ + 2 × RTX 5060 Ti 16 ГБ, два узла	2 × RTX Pro 6000 Blackwell по 96 ГБ, один 4U сервер
Физическая VRAM	64 ГБ на трёх разных картах и двух узлах	192 ГБ на двух разных картах; сама по себе память не объединяется в один пул
Системная RAM	Проектный ориентир 96 ГБ суммарно; точная закупка не закрыта	В товарной конфигурации 64 ГБ; целевой уровень после дооснащения 256–512 ГБ
CPU/платформа	Две отдельные платформы, точные компоненты и схемы PCIe подлежат закрытию	Supermicro AS-4125GS-TNRT и AMD EPYC 9334 по карточке товара
Возможный режим	До трёх отдельных процессов модели, если хватает памяти каждой карты; отдельные сервисы на двух узлах	Две независимые реплики для двух очередей/моделей или распределение одной крупной модели по GPU при поддержке стека
Задача стенда	Разработка и сравнение агентной обвязки, инструментов и маршрутизации	Проверка крупной модели, параллельного инференса и стоимости дополнительных шагов агента
Собственный замер школьной нагрузки	Нет	Нет; требуется нагрузочное испытание после поставки и дооснащения
Цена	Предварительная расчётная ведомость 1 484 970 ₽, не закупочная смета	6 742 100 ₽ за исходную комплектацию; 3 257 900 ₽ остаётся на дооснащение и ввод в бюджетном потолке

Смысл выбора. Пилот даёт три отдельных вычислительных места и удобен для параллельной разработки, но карты имеют разные ограничения памяти и распределены по двум машинам. Серверный вариант даёт два значительно более вместительных устройства в одной платформе; два GPU можно использовать как независимые реплики либо распределить между ними одну модель средствами выбранного программного стека. Во втором случае объединение видеопамяти — программная схема с затратами на обмен, а не физическое слияние. Архитектурный режим нужно выбирать под сценарий и затем измерять.

Что показывают опубликованные аппаратные измерения

В инженерном бенчмарке Dell модель Llama 3.3 70B Instruct запускалась через NVIDIA NIM на PowerEdge R770 с двумя RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Использовались три профиля входа/выхода: 256/128, 1 024/512 и 4 096/1 024 токена; конкурентность изменялась от 1 до 128 запросов, каждая точка повторялась трижды. Максимальная совокупная скорость выхода составила соответственно 939, 869 и 421 токен/с 31. Это производительность иной платформы и иной редакции ускорителя; числа нельзя напрямую приписать нашему кандидату.

Отдельное испытание Dell измеряло плотность программных агентов, каждый из которых в изолированной среде обращался к модели и выполнял команды. На сервере с двумя RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition и моделью Ornith-1.5-35B-A3B-FP8 для девяти программных заданий предел в рамках заданного уровня сервиса находился от 120 до более 1 024 одновременно работающих агентов. Для задания fix-git выдержали 902 агента при 95-м процентиле времени до завершения не более 900 секунд, а на следующем уровне предел был превышен 30. Это не школьный эксперимент и не измерение образовательного качества. Оно демонстрирует другое: «агент» может чередовать вызов модели с работой

инструмента, поэтому серверная ёмкость зависит от учебной задачи, частоты обращений к модели, доли действий вне GPU и принятого времени ответа.

Разделение подключений и активных задач

Для оценки серверов нужно сообщать пять отдельных величин: число аккаунтов; открытых сессий; одновременных запросов, включая очередь; активных генераций текста; многошаговых агентных задач. До 300 аккаунтов — это план масштаба доступа пилота, но не 300 одновременных генераций. В реальном классе значительная часть учащихся может быть подключена, не выполняя генерацию в каждую секунду.

Для серверного кандидата предлагается принять **300 открытых сессий и 20 одновременно выполняемых текстовых/агентных задач** как начальный уровень проверки, а не как гарантию вместимости. Испытание проводить на одной и той же модели и сервере последовательно в трёх условиях: (1) базовая языковая модель; (2) та же модель с неизменной учебной базой и поиском по ней; (3) те же компоненты плюс ограниченный агентный цикл с инструментами. Сетка активных генераций — 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20 и 32; повтор — не менее трёх прогретых запусков на профиль. Для каждой ступени фиксировать число шагов агента и вызовов модели, вход/выход токенов, долю времени в инструментах, задержку и её 95-й процентиль, скорость генерации, очередь, отказы, ошибки памяти, загрузку GPU/CPU, оперативную память, мощность и результаты предметной батареи. Условие считается выдержавшим уровень, только если сохраняет заранее установленное время ответа, допустимую долю отказов и минимальное качество.

Таким образом, бюджетный серверный вариант — обоснованный объект будущего нагрузочного сравнения, а не уже измеренное решение «для N учеников». Опубликованные бенчмарки дают диапазон и метод измерения. Конкретное число обслуживаемых школьных пользователей появится только после проверки выбранной модели, длины контекста, режима агентности и требований к качеству ответа на самом сервере.

9. Неизвестное и границы новизны

Пока не установлено

- добавочный эффект инструментальной обвязки в школьном самостоятельном обучении;
- какая комбинация планирования, поиска по материалам, проверки и педагогической обратной связи даёт результат;
- сохраняются ли приобретённые знания через время и переносятся ли на новую задачу;
- какая частоту взаимодействия нужна и как отделить активные сессии от номинального доступа;
- где локальное развёртывание окупает полную стоимость владения или даёт измеримое преимущество;
- какой профиль одновременных генерируемых ответов поддержит комплект до 10 млн рублей;
- насколько результаты международных исследований воспроизводятся в российской школьной программе;
- каков полный массив исследований, который появится после поиска в подписных базах и национальных индексах.

Что не следует писать как доказанный факт

- «Агентная обвязка кратно усиливает любое железо/модель».
- «Локальная модель всегда безопаснее, дешевле или лучше облачной».
- «Две карты по 96 GB автоматически дают единую 192-GB память».
- «N регистраций означает N одновременных генерируемых ответов».
- «Положительные оценки ответа доказывают обучение».
- Формулировка «не обнаружено в изученном корпусе» не означает, что исследований нет вообще.

Безопасная формулировка пробела

«В изученном корпусе не найдено школьного сравнительного исследования, в котором локальную языковую модель, ту же модель с поиском по учебной базе и инструментальный агент оценивали бы по независимому отсроченному тесту. Поиск был целевым и не исчерпывающим, поэтому этот вывод относится только к изученному корпусу». Это можно проверить дальнейшим поиском и уточнить после извлечения полнотекстовых баз.

К оглавлению

10. План следующего исследования

1. **Повторяемый поиск:** выполнить запросы в нативном ERIC; при наличии доступа — в Scopus, Web of Science и PsycINFO; сохранить точные строки, фильтры, выгрузки и дату. Если доступа нет, прямо задокументировать это и дополнить Crossref/OpenAlex.
2. **Дедупликация и отбор:** свести записи по DOI/заглавию, провести скрининг по заранее зафиксированным критериям, сохранить причины исключения и схему PRISMA.
3. **Полнотекстовое извлечение:** для ключевых работ зафиксировать выборку, распределение, единицу рандомизации, версии моделей, функции агента, условие сравнения, длительность, измеряемые исходы, величины эффектов, доверительные интервалы, выбывание участников, доступность кода и данных, а также риск смещения.
4. **Предрегистрация эксперимента:** зафиксировать первичный самостоятельный результат, отсрочку и перенос; состав групп, кластеризацию, анализ по назначенным группам, мощность, пропуски и минимально значимый эффект.
5. **Спецификация агента:** опубликовать/архивировать системные инструкции, контрольную сумму модели, версию, базу учебных материалов, схемы инструментов, лимит шагов, журнал вызовов, ошибки и резервный сценарий.
6. **Нагрузочное испытание:** собрать ведомость компонентов пилотного и полного комплекта до 10 млн рублей; на одинаковых нагрузках измерить задержку, 95-й процентиль, пропускную способность, число генераций, качество и энергопотребление.
7. **Независимый аудит:** попросить внешнего рецензента отдельно оценить новизну, причинный вывод, переносимость, техническую воспроизводимость и конфликт интересов автора-разработчика.

К оглавлению · К модели сравнения

11. Словарь терминов

Термин	Значение
ИИ	Искусственный интеллект. В названиях публикаций сохраняется исходная форма.
ИИ-агент	Система, которая выбирает и выполняет разрешённые действия для достижения заданной цели.
Агентное управление действиями	Управление шагами модели, поиском по учебным материалам, инструментами, проверками и передачей задачи учителю.
Агентный программный слой	Компоненты вокруг языковой модели, которые управляют состоянием, маршрутизацией, инструментами, проверками и журналами.
LLM	Large Language Model — большая языковая модель. Сокращение сохраняется в названиях публикаций и международных обозначениях.
RAG	Retrieval-Augmented Generation — генерация ответа с использованием найденных материалов из базы.

Термин	Значение
Планирование	Выбор системой следующего действия для выполнения задачи.
K–12	Обозначение школьного образования от начальной до завершающей средней ступени; границы зависят от страны.
ITS	Intelligent Tutoring System, интеллектуальная обучающая система.
RCT	Randomized Controlled Trial, рандомизированное контролируемое испытание.
Квазиэксперимент	Сравнительное исследование без полного случайного распределения участников по группам.
Hedges’ g	Стандартизированная разница средних с поправкой для небольших выборок.
I^2	Доля вариации эффектов метаанализа, связанная с межисследовательской неоднородностью.
OR	Отношение шансов.
Partial η^2	Частная доля дисперсии, связанная с фактором в конкретной статистической модели.
ITT	Анализ участников в тех группах, куда они были распределены, независимо от фактического участия.
Проверка не меньшей эффективности	Проверка, что вариант не уступает другому более чем на заранее установленную величину.
Локальная языковая модель	Модель, работающая на инфраструктуре под контролем организации. Само размещение внутри организации не гарантирует безопасность или качество.
Модель с открытыми весами	Модель, веса которой доступны на условиях конкретной лицензии.
Видеопамять	Память графического процессора. Память нескольких карт не образует общий пул автоматически.
Одновременная нагрузка	Число одновременных сессий, запросов и генераций; эти показатели следует различать.
TTFT	Time to First Token, задержка до первого токена.
P95	Значение, ниже которого находится 95% измеренных задержек.
SLO	Service-Level Objective, целевой показатель качества сервиса.
Учебный результат	Измеренное изменение знаний или навыков; необходимо уточнять, был ли тест самостоятельным и отсроченным.
Перенос	Применение освоенного навыка к новой задаче или в новом контексте.
RAISE	Reporting AI Studies in Education, предложенная рамка отчётности исследований ИИ в образовании. Не проверяет саму эффективность или качество причинного вывода.
PRISMA	Руководство прозрачной отчётности систематического обзора/метаанализа.

К оглавлению

E29. Плотность программных агентов на сервере Dell

Teosyan, V. (2026). Agent Density at Enterprise Scale. Dell InfoHub, статья и полный отчёт · ↩ к сценарию оборудования.

Испытание одного сервера PowerEdge R770 с двумя RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, двумя процессорами Intel Xeon 6 6760P, 1 056 ГБ доступной оперативной памяти и двумя репликами модели Ornith-1.5-35B-A3B-FP8 через vLLM. Агентные задачи работали в отдельных Docker-средах и сочетали вызовы модели с действиями в командной строке. На девяти задачах предел составил от 120 до более 1 024 параллельных агентов; для fix-git — 902 при целевом пределе времени попытки 900 секунд, 87% прошли проверку результата. **Поддерживает:** необходимость привязывать «агентов на сервер» к типу задачи, модели и уровню сервиса; показывает техническую стоимость инструментария. **Не поддерживает:** оценку школьных пользователей, учебного эффекта или производительности предлагаемого сервера. **Чтение:** полный инженерный отчёт Dell; производитель сервера/ускорителей публикует собственное испытание, независимой репликации не найдено.

E30. Совокупная скорость генерации для Llama 3.3 70B

Rastogi, M. (2026). Matching the GPU to the Workload. Dell InfoHub и техническое описание · ↩ к сценарию оборудования.

В одном из трёх сравнённых вариантов использовался PowerEdge R770 с двумя RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, модель Meta Llama 3.3 70B Instruct, NVIDIA NIM и AIPerf. Проверены контексты/ответы 256/128, 1 024/512 и 4 096/1 024 токена, конкурентность 1–128 запросов и три повтора каждой точки. Пиковая совокупная скорость выхода: 939, 869 и 421 токен/с соответственно. Если разделить эти числа на условные 20 токенов/с для одного активного потока, получаются 47, 43 и 21 арифметический эквивалент. Это не измеренные пользовательские параллельности: расчёт не учитывает очередь, TTFT, реальную скорость токенов на пользователя, длину диалога и дополнительные агентные вызовы. **Поддерживает:** калибровку нагрузочных профилей и ориентир для планирования собственного теста. **Не поддерживает:** обещание такого числа пользователей на сервере до 10 млн ₽; это иная серверная/ускорительная редакция и конкретный модельный стек. **Чтение:** инженерная публикация и методические таблицы Dell; тест производителя, независимая репликация отсутствует.

E31. Цена и комплектация серверного кандидата до 10 млн ₽

3DImport. Сервер Supermicro AS-4125GS-TNRT с двумя RTX 6000 Blackwell 96 ГБ. Карточка товара · ↩ к аппаратному сравнению.

На дату проверки карточка показывала 6 742 100 ₽ и указывала два ускорителя по 96 ГБ, AMD EPYC 9334, 64 ГБ DDR5 ECC, системный M.2 960 ГБ, сеть 25 Гбит/с, резервированные блоки питания 2 × 2000 Вт и гарантию 1 год. На странице прямо сказано уточнять актуальную цену; товарная конфигурация требует увеличения системной памяти и накопителей под планируемый сервис. **Поддерживает:** исходную комплектацию и бюджетный ориентир. **Не поддерживает:** подтверждённую цену после дооснащения, закупочную спецификацию школы либо показатели производительности. **Чтение:** страница продавца, проверена 1 ноября 2026 года; коммерческое предложение не получено.

12. Библиография и возврат

1. Liu et al. (2026). Meta-analysis on the influence of AI agents on K-12 student cognitive performance. DOI 10.1016/j.chbr.2026.100973 — ↩ E01.
2. Xu, X., Cao, X., & Wu, Q. (2026). Impact of educational agents on student's learning outcomes: a meta-analysis. DOI 10.3389/fpsyg.2026.1707196 — ↩ E02.
3. How to design LLM-based intelligent agent to support student's learning in educational context. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP03 — ↩ E03.

4. GenAI-agents in education: a systematic review. DOI 10.1080/10494820.2026.2672562 — ↩ E04.
5. Wang et al. (2026). A scoping review of generative AI-powered agentic AI in education. DOI 10.1016/j.caeai.2026.100653 — ↩ E05.
6. Oreopoulos & Low (2026). One Click Away: AI Tutoring with Khanmigo in a Two-Year School Experiment. DOI 10.3386/w35620 — ↩ E06.
7. Bastani et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning. DOI 10.1073/pnas.2422633122 — ↩ E07.
8. Worden et al. (2026). A Large Scale Randomized Control Trial Showing LLM Generated Feedback Helps Low-Knowledge Middle School Math Students with Short-Term Learning. DOI 10.1145/3774398.3811594 — ↩ E08.
9. Wang et al. Tutor CoPilot: A Human-AI Approach for Scaling Real-Time Expertise. arXiv:2410.03017 — ↩ E09.
10. Roy et al. (2026). Lesson planning using AI lesson assistant, Aila – A Teacher Choices Trial. NFER — ↩ E10.
11. Rocha et al. (2026). A Tool-Augmented Agentic AI Pipeline for Reliable Circuit-Analysis Tutoring with Local Language Models. DOI 10.3390/computers15100647 — ↩ E11.
12. Agentic RAG for Personalized Learning (2025). DOI 10.34190/ejel.23.4.4044 — ↩ E12.
13. Zhang et al. (2026). Multi-agent vs. single-agent AI for EFL speaking practice. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP05 — ↩ E13.
14. Wu (2026). Enhancing student critical thinking through a multi-agent system. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP07 — ↩ E14.
15. Wang et al. (2026). Promoting problem-solving skills in computer programming with an LLM-empowered multi-agent system. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP08 — ↩ E15.
16. Jiang et al. (2026). The impact of an LLM-based educational agent on learning achievement. DOI 10.1186/s40594-026-00641-y — ↩ E16.
17. TacpAgent. Enhancing Student Engagement in Classroom Exercises Through LLM-Generated Feedback. DOI 10.1609/aaai.v40i48.42127 — ↩ E17.
18. Niu et al. (2026). Rubrics-enhanced multi-agent system for teaching behavior assessment. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP04 — ↩ E18.
19. Song et al. (2026). Multi-agent automated item generation based on large language models. DOI 10.30191/ETS.202604_29(2).SP02 — ↩ E19.
20. Human Thinking under Plural LLM Assistance. arXiv:2604.03305 — ↩ E20.
21. Титова, С. В., Темурян, К. Т. (2024). Интеллектуальные агенты в обучении ИЯ. DOI 10.17223/19996195/65/12 — ↩ E21.
22. Глухов, А. П., Синогина, Е. С. (2025). Исследование готовности учащихся к внедрению педагогических агентов — ↩ E22.
23. Пестов, А. И., Москвин, А. А. (2025). ИИ-тьютор для персонализированного обучения в школе — ↩ E23.
24. NVIDIA. RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition specifications — ↩ E24.
25. vLLM. Benchmark serve and сценарий испытания задержки — ↩ E24.
26. Robinson et al. (2026). Access Is Not Enough: Human Support Improves Engagement with AI Tutoring. DOI 10.26300/pz7p-p388 — ↩ E25.
27. Ada-MAT: An Adaptive Multi-Agent Tutoring Framework via Dynamic Feedback. DOI 10.1109/TILE-TEC70450.2026.11682541 — ↩ E26.
28. Jones & Ghosh (2026). IntelliCode. DOI 10.18653/v1/2026.eacl-demo.10 — ↩ E27.
29. Chu et al. (2025). LLM Agents for Education: Advances and Applications. DOI 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.743 — ↩ E28.
30. Teosyan, V. (2026). Agent Density at Enterprise Scale. Dell InfoHub. — ↩ E29.
31. Rastogi, M. (2026). Matching the GPU to the Workload: Llama 3.3 70B inference across Dell PowerEdge configurations. — ↩ E30.
32. 3DImport. Сервер Supermicro AS-4125GS-TNRT, две RTX 6000 Blackwell 96 ГБ, карточка товара и цена. — ↩ E31.

13. Связанные материалы

- Статья на сайте
- Скачать статью в формате PDF
- Скачать исследование в формате PDF
- Реестр источников и связей с утверждениями

- Отчёт критической проверки и вопросы рецензенту

Здесь раздельно представлены результаты школьных и университетских исследований, инженерные демонстрации, оценки участников и предлагаемые исследовательские решения. Полевые результаты собственной системы отсутствуют; самостоятельность предложенной модели предстоит проверить при дальнейшем анализе и внешнем рецензировании.